

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 문제편

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

[3점]

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2x^3}{x^2} = 3, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -4$ 를 만족시킨다. $f(2)$ 의 값을 구하시오.

[기본] 2

[4점]

실수 전체에서 정의된 함수

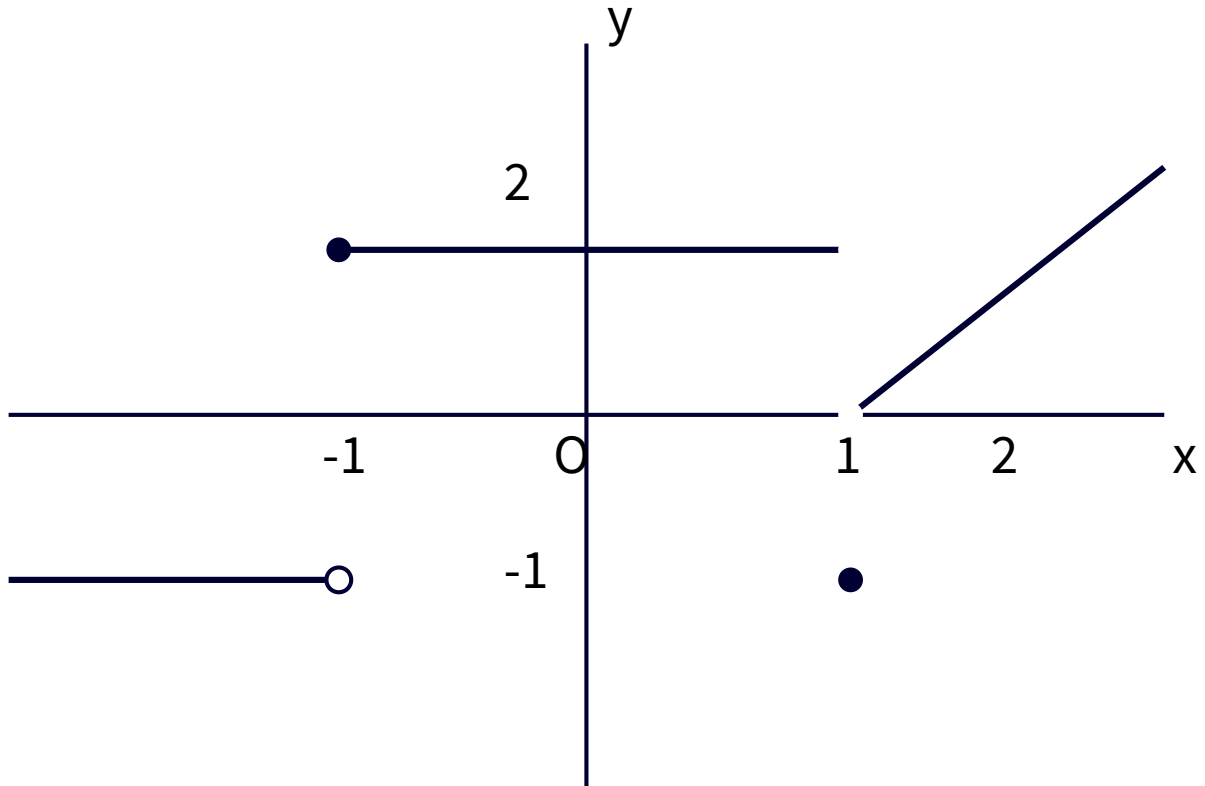
$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} & (x \neq 1) \\ c & (x = 1) \end{cases}$$

가 $x = 1$ 에서 연속이고 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$ 이다. $a + b + c$ 의 값을 구하시오.

[기본] 3

[4점]

함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 아래와 같다. (열린 점 $\circ$ 는 그 점을 포함하지 않음, 채워진 점 $\bullet$ 은 포함함을 의미한다.)



$\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) + \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) + g(1)$ 의 값과, 구간 $(-1, 2)$ 에서 $g(x)$ 가 불연속인 점의 개수 k 에 대하여 (값) + k 를 구하시오.

[기본] 4

[4점]

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+a} - b}{x-3} = \frac{1}{4}$ 을 만족시키는 두 상수 $a, b (b > 0)$ 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

[심화] 5

[4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 함수

$$g(t) = \lim_{x \rightarrow t} \frac{f(x) - f(t)}{|x - t|}$$

이라 하자. $g(t)$ 가 실수 전체에서 정의되기 위한(즉 모든 t 에서 극한이 존재하기 위한) 조건을 $f(x)$ 가 만족시킨다고 할 때, $f(x) = x^3 + px^2 + qx + r$ 의 계수 p, q 가 만족시켜야 하는 관계식을 구하고, 그러한 f 중 $f(0) = 1, f'(1) = 0$ 인 경우의 $f(2)$ 를 구하시오.

[심화] 6

[4점]

실수 전체에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(-x)$.

(나) $0 \leq x < 2$ 에서 $f(x) = x^2 - 2x + k$ (k 는 상수).

(다) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x)$.

함수 $f(x)$ 가 실수 전체에서 연속일 때 상수 k 의 값을 구하고, 이때 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \times f(3)$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 7

[4점]

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 실수 전체에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $\{g(x)\}^2 = \{f(x)\}^2$.

(나) 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 는 실수 전체에서 연속이고, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{h(x)}{x-1}$ 가 존재한다.

(다) $g(0) = -3, g(2) = -3$.

$f(x)$ 가 서로 다른 두 실근을 가질 때, $g(4)$ 의 값으로 가능한 모든 값의 합을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com